第 5 节　导数与函数的最值

课标要求

1. 理解函数最值与极值的关系.

2. 会求闭区间上函数的最大值、最小值.

3. 了解最值在现实生活中的应用.

求函数的最值

考点一

1. 如果在区间[a，b]上函数 $y=f(x)$ 的图象是一条__连续不断__的曲线，那么它必有最大值和最小值.

2. 若函数 $f(x)$ 在区间[a，b]上单调递增，则 $f(a)$ 为函数的__最小值__，$f(b)$ 为函数的__最大值__；若函数 $f(x)$ 在区间[a，b]上单调递减，则 $f(a)$ 为函数的__最大值__，$f(b)$ 为函数的__最小值__.

结论：（1）若函数 $f(x)$ 在区间[a，b]上单调，则 $f(x)$ 一定在区间端点处取得最值；

（2）若函数在区间[a，b]上的最值点不是端点，则其最值点亦为其极值点；

（3）若函数 $f(x)$ 在区间（a，b）内只有一个极值点，则该极值点一定是函数相应的最值点.

例 1 已知函数 $f(x)=\frac{x-a}{x}-\ln x$（$a\in\mathbf{R}$）.

（1）讨论 $f(x)$ 的单调性；

解：函数 $f(x)$ 的定义域为（0，＋∞），

$f'(x)=\frac{a-x}{x^2}$，

①若 $a\leqslant 0$，则 $f'(x)<0$ 在（0，＋∞）上恒成立，所以 $f(x)$ 在（0，＋∞）上单调递减；

②若 $a>0$，则当 $x>a$ 时，$f'(x)<0$；当 $0<x<a$ 时，$f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在（0，a）上单调递增，在（a，＋∞）上单调递减.

（2）求 $f(x)$ 在 $[\frac{1}{e},\ e]$ 上的最大值 $g(a)$.

解：$f'(x)=\frac{a-x}{x^2}$，由（1）知，

当 $a\leqslant\frac{1}{e}$ 时，$f(x)$ 在 $[\frac{1}{e},\ e]$ 上单调递减，

所以 $f(x)_{\max}=f(\frac{1}{e})=2-ae$；

当 $\frac{1}{e}<a<e$ 时，$f(x)$ 在 $[\frac{1}{e},\ a]$ 上单调递增，在[a，e]上单调递减，

所以 $f(x)_{\max}=f(a)=-\ln a$；

当 $a\geqslant e$ 时，$f(x)$ 在 $[\frac{1}{e},\ e]$ 上单调递增，

所以 $f(x)_{\max}=f(e)=-\frac{a}{e}$.

综上，$g(a)=\begin{cases}-\frac{a}{e}, & a\geq e,\\ -\ln a, & \frac{1}{e}<a<e,\\ 2-ae, & a\leq\frac{1}{e}.\end{cases}$

规律方法

1. 利用导数求给定区间上函数最值的步骤

（1）求函数$f(x)$的导数$f'(x)$；

（2）利用$f'(x)=0$求$f(x)$在给定区间上所有极值点的函数值；

（3）求$f(x)$在给定区间上的端点值；

（4）将$f(x)$的各极值与$f(x)$的端点值进行比较，确定$f(x)$的最值.

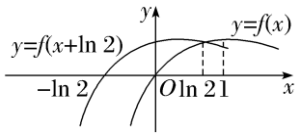
2. 若所给函数$f(x)$含参数，需先求函数的定义域、导函数，通过对参数分类讨论，判断函数的单调性，从而得到函数$f(x)$的最值.

练 1 （1）（2026·江苏南京、盐城模拟）用$\min\{x,y\}$表示x，y中较小的数. 已知函数$f(x)=\frac{x}{e^x}$，则$\min\{f(x),f(x+\ln 2)\}$的最大值为（ C ）

A. $\frac{2}{e^2}$　　B. $\frac{1}{e}$

C. $\frac{\ln 2}{2}$　　D. $\ln 2$

解析： （1）∵$f(x)=\frac{x}{e^x}$，∴$f'(x)=\frac{1-x}{e^x}$，易知$f(x)$在$(-\infty,1)$上单调递增，在$(1,+\infty)$上单调递减，由题意，令$f(x)=f(x+\ln 2)$，即$\frac{x}{e^x}=\frac{x+\ln 2}{e^{x+\ln 2}}$，解得$x=\ln 2$.



作出$y=f(x)$与$y=f(x+\ln 2)$的大致图象如图所示. 则$\min\{f(x),f(x+\ln 2)\}$的最大值为两函数图象交点处函数值，为$\frac{\ln 2}{2}$.

（2）函数$f(x)=\frac{e^x}{x}-2\ln x+2x$的最小值为____e+2____.

解析： $f(x)$的定义域为$(0,+\infty)$，$f'(x)=\frac{x-1}{x^2}e^x-\frac{2}{x}+2=\frac{(x-1)(e^x+2x)}{x^2}$，所以当$x\in(0,1)$时，$f'(x)<0$，$f(x)$单调递减；当$x\in(1,+\infty)$时，$f'(x)>0$，$f(x)$单调递增，所以$f(x)$的最小值为$f(1)=e+2$.

由函数的最值求参数

考点二

例 2 （1）（2026·河北名校联考）已知函数$f(x)=\ln x-ax$的最大值为0，则$a=$（ D ）

A. $-e$　　B. -1

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{e}$

解析： 由$f(x)=\ln x-ax$，得$f'(x)=\frac{1}{x}-a=\frac{1-ax}{x}$，$x>0$. 若$a\leqslant 0$，则$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增，无最大值，则$a>0$，则$f(x)$在$(0,\frac{1}{a})$上单调递增，在$(\frac{1}{a},+\infty)$上单调递减，所以$f(x)_{\max}=f(\frac{1}{a})=\ln\frac{1}{a}-1=0$，解得$a=\frac{1}{e}$.

（2）（2025·山东聊城期中）设$f(x)=\begin{cases}(x+a)^2, & x\leqslant -1,\\ e^x-x+a, & x>-1.\end{cases}$若$f(-1)$为$f(x)$的最小值，则实数$a$的取值范围是____[0，1]____.

解析：当 $x\leqslant -1$ 时，$f(x)=(x+a)^2$，对称轴为直线 $x=-a$，当 $-a\geqslant -1$，即 $a\leqslant 1$ 时，$f(x)_{\min}=f(-1)$；当 $-a<-1$，即 $a>1$ 时，$f(x)_{\min}=f(-a)$，不符合题意，所以 $a\leqslant 1$. 当 $x>-1$ 时，$f(x)=e^x-x+a$，则 $f'(x)=e^x-1$，令 $f'(x)=0$，则 $x=0$，当 $x\in(-1,0)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减，当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增，则 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点. 又 $f(-1)$ 为 $f(x)$ 的最小值，则满足 $f(-1)\leqslant f(0)$，即 $(a-1)^2\leqslant 1+a$，解得 $0\leqslant a\leqslant 3$. 又 $a\leqslant 1$，所以实数 a 的取值范围是 $[0,1]$.

规律方法

已知函数的最值求参数，可先求出函数在给定区间上的极值及函数在区间端点处的函数值，通过比较它们的大小，判断出哪个是最大值，哪个是最小值，结合已知求出参数，进而使问题得以解决.

练 2 （1）（2026·江苏宿迁模拟）若函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{\ln x}{x}, & x\geq 2,\\ kx, & x<2\end{cases}$ 有最大值，则 k 的最大值为（ C ）

A. $\frac{\ln 2}{4}$　　B. $\frac{\ln 2}{2}$

C. $\frac{1}{2e}$　　D. $\frac{1}{e^2}$

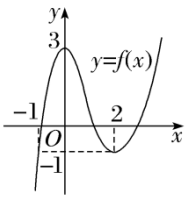
解析：当 $x\geqslant 2$ 时，$f(x)=\frac{\ln x}{x}$，则 $f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}$，当 $2\leqslant x<e$ 时，$f'(x)>0$，函数 $f(x)$ 单调递增，当 $x>e$ 时，$f'(x)<0$，函数 $f(x)$ 单调递减，则函数 $f(x)$ 在 $x=e$ 处取得极大值，且极大值为 $f(e)=\frac{1}{e}$，因为函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{\ln x}{x}, & x\geq 2,\\ kx, & x<2\end{cases}$ 有最大值，则 $\begin{cases}k\geq 0,\\ 2k\leq \frac{1}{e},\end{cases}$ 解得 $0\leqslant k\leqslant \frac{1}{2e}$，因此实数 k 的最大值为 $\frac{1}{2e}$. 故选 C.

（2）已知函数 $f(x)=x^3-3x^2+3$ 在区间 $(a,a+6)$ 内存在最小值，则实数 a 的取值范围为（ A ）

A. $[-1,2)$　　B. $\left[-\frac{5}{2},1\right)$

C. $\left[-2,\frac{3}{2}\right)$　　D. $[-1,1)$

解析：由题意得 $f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$. 当 $f'(x)>0$ 时，得 $x<0$ 或 $x>2$，当 $f'(x)<0$ 时，得 $0<x<2$，故函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty,0)$，$(2,+\infty)$，



单调递减区间为 $(0,2)$，即 $x=2$ 时，函数 $f(x)$ 取得极小值 $f(2)=-1$，画出 $f(x)$ 的图象如图. 当 $x^3-3x^2+3=-1$ 时，$(x+1)(x-2)^2=0$，解得 $x=-1$ 或 $x=2$，故要使函数 $f(x)=x^3-3x^2+3$ 在区间 $(a,a+6)$ 上存在最小值，需有 $\begin{cases}a+6>2,\\ -1\leq a<2,\end{cases}$ 解得 $-1\leqslant a<2$，即实数 a 的取值范围为 $[-1,2)$.

生活中的优化问题

提能点

例 3 （1）小李准备向银行贷款 x（$0<x\leqslant 10$）万元全部用于某产品的加工与销售，据测算每年利润 y（单位：万元）与贷款 x 满足关系式 $y=\ln x-x-\frac{12}{x}+9$，要使年利润最大，小李应向银行贷款（ B ）

A. 3 万元　　B. 4 万元

C. 5 万元　　D. 6 万元

解析： 依题意，得 $y'=\frac{1}{x}-1+\frac{12}{x^2}=\frac{-x^2+x+12}{x^2}=\frac{(-x+4)(x+3)}{x^2}$（$0<x\leqslant 10$），令 $y'>0$，得 $0<x<4$，令 $y'<0$，得 $4<x\leqslant 10$，所以函数 $y=\ln x-x-\frac{12}{x}+9$ 在（0，4）内单调递增，在（4，10）内单调递减，所以当 $x=4$ 时，函数取得最大值.

（2）统计表明，某种型号的汽车在匀速行驶过程中每小时的耗油量 y（单位：L）关于行驶速度 x（单位：km/h）的解析式可以表示为 $y=\frac{1}{162\,000}x^3-\frac{1}{25}x+9$（$0<x\leqslant 120$）. 若甲、乙两地相距 200 km，当从甲地到乙地耗油最少时，汽车匀速行驶的速度是（　C　）

A. 70 km/h　　B. 80 km/h

C. 90 km/h　　D. 100 km/h

解析： 当速度为 x km/h，汽车从甲地到乙地需行驶 $\frac{200}{x}$ h，设耗油量为 $f(x)$ L，依题意得 $f(x)=(\frac{1}{162\,000}x^3-\frac{1}{25}x+9)\times\frac{200}{x}=\frac{1}{810}x^2+\frac{1\,800}{x}-8$（$0<x\leqslant 120$），则 $f'(x)=\frac{1}{405}x-\frac{1\,800}{x^2}$（$0<x\leqslant 120$）. 令 $f'(x)=0$，得 $x=90$，当 $x\in(0,90)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减；当 $x\in(90,120)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增. 所以当 $x=90$ 时，从甲地到乙地耗油最少.

规律方法

解决最优化问题，应从以下几个方面入手：（1）设出自变量、因变量，建立函数关系式 $y=f(x)$，并确定其定义域；（2）求函数的导函数 $f'(x)$，解方程 $f'(x)=0$；（3）比较函数在区间端点和使 $f'(x)=0$ 的点的函数值的大小，求最大（小）值；（4）回归实际问题.

练 3（1）把一个周长为 6 的长方形铁皮围成一个无盖无底的圆柱，当圆柱的体积最大时，该圆柱的底面半径和高的比值为（　B　）

A. 2　　B. $\frac{1}{\pi}$

C. 1　　D. π

解析：（1）设圆柱的底面半径为 r，高为 x，由题意可得 $2\times 2\pi r+2x=6$，即 $r=\frac{3-x}{2\pi}$，圆柱的体积 $V=\pi(\frac{3-x}{2\pi})^2\cdot x=\frac{1}{4\pi}(9x-6x^2+x^3)$（$0<x<3$），$V'=\frac{1}{4\pi}(9-12x+3x^2)=\frac{3}{4\pi}(3-4x+x^2)$，令 $V'=0$，解得 $x=1$ 或 $x=3$（舍去），所以当 $x\in(0,1)$ 时，$V'>0$，V 单调递增；当 $x\in(1,3)$ 时，$V'<0$，V 单调递减；当 $x=1$ 时，V 取得极大值，也是最大值，此时高为 1，半径为 $\frac{1}{\pi}$，底面半径和高的比值为 $\frac{1}{\pi}$，故选 B.

（2）李某要建一个面积为 512 m^2 的矩形蔬菜场，一边利用原有的墙壁（墙壁足够长），其他三边要修建栅栏，当修建栅栏所用的材料最省时，矩形蔬菜场的两邻边长分别为（　A　）

A. 32 m，16 m　　B. 64 m，8 m

C. 128 m，4 m　　D. 256 m，2 m

解析：（2）设要建的矩形蔬菜场与原墙壁平行的一边边长为 x m，与原墙相邻的两边边长均为 y m，则 $xy=512$，设所修建栅栏的长为 l m，则 $l=x+2y=\frac{512}{y}+2y$（$y>0$），令 $l'=-\frac{512}{y^2}+2=0$，解得 $y=16$（$y=-16$ 舍去），当 $0<y<16$ 时，$l'<0$；当 $y>16$ 时，$l'>0$，所以当 $y=16$ 时，l 取得极小值，也就是最小值，此时 $x=\frac{512}{16}=32$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：93 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 函数$f(x)=x-\ln x$在区间$(0,e]$上的最小值为（　　）

A. $e-1$　　B. 1

C. $-e$　　D. 0

解析：B　因为$f'(x)=1-\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x}$，当$x\in(0,1)$时，$f'(x)<0$；当$x\in(1,e]$时，$f'(x)>0$，所以当$x=1$时，$f(x)$取得最小值$1-\ln 1=1$. 故选 B.

2. 当$x=1$时，函数$f(x)=a\ln x+\frac{b}{x}$取得最大值-2，则$f'(2)=$（　　）

A. 1　　B. $\frac{1}{2}$

C. $-\frac{1}{2}$　　D. -1

解析：C　由题意知，$f(1)=a\ln 1+b=b=-2$. 求导得$f'(x)=\frac{a}{x}-\frac{b}{x^2}$（$x>0$），因为$f(x)$的定义域为$(0,+\infty)$，所以易得$f'(1)=a-b=0$，所以$a=-2$，所以$f'(2)=\frac{a}{2}-\frac{b}{4}=-\frac{1}{2}$. 故选 C.

3. 已知函数$f(x)=x-\sqrt{2}\sin x$，$x\in[0,\pi]$，则$f(x)$的最大值为（　　）

A. $\frac{\pi}{6}-\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\sqrt{3}$

C. $\frac{\pi}{2}-\sqrt{2}$　　D. π

解析：D　由$f(x)=x-\sqrt{2}\sin x$，$x\in[0,\pi]$，可得$f'(x)=1-\sqrt{2}\cos x$，$x\in[0,\pi]$，令$f'(x)=0$可得$\cos x=\frac{\sqrt{2}}{2}$，又$x\in[0,\pi]$，所以$x=\frac{\pi}{4}$，当$x\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right)$时，$f'(x)<0$，$f(x)$单调递减；当$x\in\left(\frac{\pi}{4},\pi\right]$时，$f'(x)>0$，$f(x)$单调递增；易知$f(0)=0$，$f(\pi)=\pi$，因此$f(x)$的最大值为$\pi$.

4. 设直线$x=t$与函数$f(x)=x^2$，$g(x)=\ln x$的图象分别相交于点M，N，则当$|MN|$最小时t的值为（　　）

A. 1　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

解析：D　由已知条件可得$|MN|=t^2-\ln t$，设$f(t)=t^2-\ln t$（$t>0$），则$f'(t)=2t-\frac{1}{t}$. 令$f'(t)=0$，可得$t=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 当$0<t<\frac{\sqrt{2}}{2}$时，$f'(t)<0$，∴当$t=\frac{\sqrt{2}}{2}$时，$f(t)$可取得最小值$f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，即得当$|MN|$最小时，$t=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

5.〔多选〕对于函数$f(x)=-2\ln x+x^2-3x$，下列说法正确的是（　　）

A. $f(x)$在区间$(2,+\infty)$上单调递增

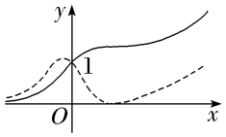
B. 2 是函数$f(x)$的极大值点

C. $f(x)$的单调递减区间是$(0,2)$

D. 函数$f(x)$的最小值为$-2\ln 2-2$

解析：ACD　∵$f(x)=-2\ln x+x^2-3x$，$x\in(0,+\infty)$，∴$f'(x)=-\frac{2}{x}+2x-3=\frac{2x^2-3x-2}{x}=\frac{(x-2)(2x+1)}{x}$，令$f'(x)=0$，则$x=2$，令$f'(x)<0$，解得$0<x<2$，令$f'(x)>0$，解得$x>2$，∴$f(x)$在$(0,2)$上单调递减，在$(2,+\infty)$上单调递增，2 是函数$f(x)$的极小值点，故 A、C 正确，B 错误；又$f(x)_{\min}=f(2)=-2\ln 2+4-6=-2\ln 2-2$，故 D 正确. 故选 A、C、D.

6.〔多选〕在同一平面直角坐标系内，函数 $y=f(x)$ 及其导函数 $y=f'(x)$ 的图象如图所示，已知两图象有且仅有一个公共点，其坐标为（0，1），则（　　）



A. 函数 $y=f(x)\cdot e^x$ 为增函数

B. 函数 $y=f(x)\cdot e^x$ 为减函数

C. 函数 $y=\frac{f(x)}{e^x}$ 的最大值为 1

D. 函数 $y=\frac{f(x)}{e^x}$ 的最小值为 1

解析： AC　由导数与函数单调性的关系得 $f(x)$ 的图象为实曲线，$f'(x)$ 的图象为虚曲线，且当 $x<0$ 时，$f(x)<f'(x)$，当 $x>0$ 时，$f(x)>f'(x)$，设 $g(x)=f(x)\cdot e^x$，则 $g'(x)=[f(x)+f'(x)]\cdot e^x>0$，∴$g(x)$ 在 **R** 上单调递增，故 A 正确，B 错误；设 $h(x)=\frac{f(x)}{e^x}$，则 $h'(x)=\frac{[f'(x)-f(x)]e^x}{e^{2x}}=\frac{f'(x)-f(x)}{e^x}$，则 $h(x)$ 在（$-\infty$，0）上单调递增，在（0，$+\infty$）上单调递减，∴$h(x)$ 在 $x=0$ 处有最大值 $h(0)=\frac{f(0)}{e^0}=1$，故 C 正确，D 错误.

7. 若函数 $f(x)=\frac{e^{2x}}{x}$ 在区间 $[\frac{1}{4},a]$ 上的最小值为 2e，则 a 的取值范围是____$[\frac{1}{2},+\infty)$____.

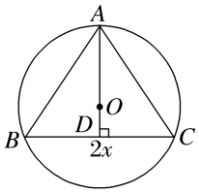
解析： 由 $f(x)=\frac{e^{2x}}{x}$，得 $f'(x)=\frac{e^{2x}(2x-1)}{x^2}$，所以函数 $f(x)$ 在 $(\frac{1}{4},\frac{1}{2})$ 上单调递减，在 $(\frac{1}{2},+\infty)$ 上单调递增，且 $f(\frac{1}{2})=2e$，所以 $\frac{1}{2}\in[\frac{1}{4},a]$，即 $a\geqslant\frac{1}{2}$，所以 a 的取值范围是 $[\frac{1}{2},+\infty)$.

8. 若函数 $f(x)=(2x+1)\ln x-ax$ 是（0，$+\infty$）上的增函数，则实数 a 的最大值为____$4-2\ln 2$____.

解析： $f(x)=(2x+1)\ln x-ax$ 的定义域为（0，$+\infty$），若 $f(x)$ 在（0，$+\infty$）上单调递增，则 $f'(x)=2\ln x+\frac{2x+1}{x}-a\geqslant 0$ 恒成立，即 $a\leqslant 2\ln x+\frac{1}{x}+2$. 设 $h(x)=2\ln x+\frac{1}{x}+2$，则 $h'(x)=\frac{2}{x}-\frac{1}{x^2}=\frac{2x-1}{x^2}$，$x\in(0,+\infty)$，当 $x\in(0,\frac{1}{2})$ 时，$h'(x)<0$，函数 $h(x)$ 在 $(0,\frac{1}{2})$ 内单调递减；当 $x\in(\frac{1}{2},+\infty)$ 时，$h'(x)>0$，函数 $h(x)$ 在 $(\frac{1}{2},+\infty)$ 上单调递增，故 $h(x)_{\min}=h(\frac{1}{2})=2\ln\frac{1}{2}+4=4-2\ln 2$，所以 $a\leqslant 4-2\ln 2$. 故实数 a 的最大值为 $4-2\ln 2$.

9. 若在半径为 R 的圆内作内接等腰三角形，则当底边上的高为____$\frac{3}{2}R$____时，它的面积最大.

解析： 如图所示，设圆内接等腰三角形的底边长为 $2x$，高为 h，则 $h=AO+DO=R+\sqrt{R^2-x^2}$. 解得 $x^2=h(2R-h)$，于是内接三角形的面积为 $S=\frac{1}{2}\cdot 2x\cdot h=\sqrt{2Rh-h^2}\cdot h=\sqrt{2Rh^3-h^4}$，从而 $S'=\frac{1}{2}(2Rh^3-h^4)^{-\frac{1}{2}}(2Rh^3-h^4)'=\frac{1}{2}(2Rh^3-h^4)^{-\frac{1}{2}}(6Rh^2-4h^3)=\frac{h^2(3R-2h)}{\sqrt{(2R-h)h^3}}$. 令 $S'=0$，解得 $h=\frac{3}{2}R$. 由于不考虑不存在的情况，所以在区间（0，$2R$）内列表如下：



h	$(0,\frac{3}{2}R)$	$\frac{3}{2}R$	$(\frac{3}{2}R,2R)$
S'	+	0	−
S	单调递增	最大值	单调递减

由表可知，当 $h=\frac{3}{2}R$ 时，等腰三角形的面积最大.

10.（15 分）（2026·江西名校联考）已知函数 $f(x)=e^x(2x^2+ax-1)$，其中 $a\in\mathbf{R}$. 若 $f(x)$ 的图象在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程为 $2x+by+1=0$. 求：

（1）函数 $f(x)$ 的解析式；

（2）函数 $f(x)$ 在区间 $[-3,1]$ 上的最值.

解：（1）依题意，$f(0)=-1$，切点 $(0,-1)$ 在切线 $2x+by+1=0$ 上，则 $b=1$，

$f'(x)=e^x(2x^2+ax-1)+e^x(4x+a)=e^x[2x^2+(a+4)x+a-1]$，

而 $f(x)$ 的图象在点 $(0,f(0))$ 处的切线斜率为 -2，则 $f'(0)=a-1=-2$，解得 $a=-1$，

所以 $f(x)=e^x(2x^2-x-1)$.

（2）由（1）知，$f'(x)=e^x(2x^2+3x-2)=e^x(x+2)(2x-1)$，由 $f'(x)=0$ 得 $x=-2$ 或 $x=\frac{1}{2}$，

当 $-3\leqslant x\leqslant -2$ 或 $\frac{1}{2}\leqslant x\leqslant 1$ 时，$f'(x)\geqslant 0$，当 $-2<x<\frac{1}{2}$ 时，$f'(x)<0$，

所以 $f(x)$ 在 $[-3,-2]$，$\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上单调递增，在 $\left(-2,\frac{1}{2}\right)$ 内单调递减，

又 $f(-3)=\frac{20}{e^3}$，$f(-2)=\frac{9}{e^2}$，$f\left(\frac{1}{2}\right)=-e^{\frac{1}{2}}$，$f(1)=0$，

所以 $f(x)$ 在区间 $[-3,1]$ 上的最大值为 $\frac{9}{e^2}$，最小值为 $-e^{\frac{1}{2}}$.

B级 综合应用

11. 函数结构是值得关注的对象. 为了研究 $y=x^x$（$x>0$）的结构，两边取对数，可得 $\ln y=\ln x^x$，即 $\ln y=x\ln x$，两边取指数，得 $e^{\ln y}=e^{x\ln x}$，即 $y=e^{x\ln x}$，这样我们就得到了较为熟悉的函数类型. 结合上述材料，$y=x^x$（$x>0$）的最小值为（　　）

A. 1　　B. e

C. $e^{-\frac{1}{e}}$　　D. e^{-e}

解析：C　由 $y=x^x$（$x>0$），两边取对数，可得 $\ln y=\ln x^x$，即 $\ln y=x\ln x$，令 $g(x)=x\ln x$（$x>0$），则 $g'(x)=\ln x+1$，当 $x\in\left(0,\frac{1}{e}\right)$ 时，$g'(x)<0$，$g(x)$ 单调递减，当 $x\in\left(\frac{1}{e},+\infty\right)$ 时，$g'(x)>0$，$g(x)$ 单调递增，$\therefore g(x)_{\min}=g\left(\frac{1}{e}\right)=-\frac{1}{e}$，$\therefore\ln y\geqslant-\frac{1}{e}$，$y\geqslant e^{-\frac{1}{e}}$，$y$ 的最小值为 $e^{-\frac{1}{e}}$. 故选 C.

12.〔多选〕已知函数 $f(x)=2x^3-ax^2+b$，若 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的最小值为 -1，最大值为 1，则 a 的值可以是（　　）

A. 0　　B. 4

C. $3\sqrt[3]{2}$　　D. $3\sqrt{3}$

解析：AB　函数 $f(x)=2x^3-ax^2+b$，则 $f'(x)=6x^2-2ax=6x\left(x-\frac{a}{3}\right)$，令 $f'(x)=0$，解得 $x=0$ 或 $x=\frac{a}{3}$. ①当 $a\leqslant 0$ 时，若 $0\leqslant x\leqslant 1$，则 $f'(x)\geqslant 0$，$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递增，所以 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最小值为 $f(0)=b$，最大值为 $f(1)=2-a+b$. 因为 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的最小值为 -1，最大值为 1，所以 $\begin{cases}b=-1,\\2-a+b=1,\end{cases}$ 解得

$\begin{cases}a=0,\\ b=-1,\end{cases}$ 故选项 A 正确. ②当 $a\geqslant 3$ 时，若 $0\leqslant x\leqslant 1$，则 $f'(x)\leqslant 0$，$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减，所以 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值为 $f(0)=b$，最小值为 $f(1)=2-a+b$. 因为 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的最小值为 -1，最大值为 1，所以 $\begin{cases}b=1,\\ 2-a+b=-1,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=4,\\ b=1,\end{cases}$ 故选项 B 正确. 由于选项 C、D 都是大于 3 的数，所以当 $0<a<3$ 时，选项 C、D 不成立. 故选 A、B.

13.（2025·河南南阳一模）设函数 $f(x)=1-e^x$，$g(x)=\ln(ax^2-4x+3)$，其中 e 是自然对数的底数，若对任意 $x_1\in[0,+\infty)$，都存在 $x_2\in\mathbf{R}$，使得 $f(x_1)=g(x_2)$，则实数 a 的最大值为_____.

解析： 因为 $f(x_1)=1-e^{x_1}$，$x_1\in[0,+\infty)$，所以 $f(x_1)\in(-\infty,0]$. 又因为对任意 $x_1\in[0,+\infty)$，都存在 $x_2\in\mathbf{R}$，使得 $f(x_1)=g(x_2)$，所以 $g(x_2)$ 的值域包含 $(-\infty,0]$，所以 $ax^2-4x+3\in(0,k]$（$k\geqslant 1$）. 若 $a=0$，则 $-4x+3>0$，解得 $x<\frac{3}{4}$，符合题意. 若 $a<0$，则 $\begin{cases}a<0,\\ \frac{4a\times 3-(-4)^2}{4a}\geqslant 1,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}a<0,\\ a\leqslant 2,\end{cases}$ 所以 $a<0$. 若 $a>0$，则 $\begin{cases}a>0,\\ \frac{4a\times 3-(-4)^2}{4a}\leqslant 0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}a>0,\\ a\leqslant\frac{4}{3},\end{cases}$ 所以 $0<a\leqslant\frac{4}{3}$. 综上所述，$a\leqslant\frac{4}{3}$.

14.（15 分）已知函数 $f(x)=\ln x-ax$，$x\in(0,e]$，其中 e 为自然对数的底数.

（1）若 $x=1$ 为 $f(x)$ 的极值点，求 $f(x)$ 的单调区间和最大值；

（2）是否存在实数 a，使得 $f(x)$ 的最大值是 -3？若存在，求出 a 的值；若不存在，说明理由.

解： （1）$\because f(x)=\ln x-ax$，$x\in(0,e]$，

$\therefore f'(x)=\frac{1-ax}{x}$，由 $f'(1)=0$，得 $a=1$.

$\therefore f'(x)=\frac{1-x}{x}$，

$\therefore x\in(0,1)$ 时，$f'(x)>0$，$x\in(1,e]$ 时，$f'(x)<0$，

$\therefore f(x)$ 的单调递增区间是 $(0,1)$，单调递减区间是 $(1,e]$，

$f(x)$ 的极大值为 $f(1)=-1$，也即 $f(x)$ 的最大值为 $f(1)=-1$.

（2）$\because f(x)=\ln x-ax$，$\therefore f'(x)=\frac{1-ax}{x}$，

①当 $a\leqslant 0$ 时，$f(x)$ 在 $(0,e]$ 上单调递增，

得 $f(x)$ 的最大值是 $f(e)=1-ae=-3$，解得 $a=\frac{4}{e}>0$，舍去；

②当 $a>0$ 时，由 $f'(x)=\frac{1-ax}{x}=0$，得 $x=\frac{1}{a}$，当 $0<\frac{1}{a}<e$，即 $a>\frac{1}{e}$ 时，

$x\in(0,\frac{1}{a})$ 时，$f'(x)>0$，$x\in(\frac{1}{a},e]$ 时，$f'(x)<0$，

$\therefore f(x)$ 的单调递增区间是 $(0,\frac{1}{a})$，单调递减区间是 $(\frac{1}{a},e]$，

又 $f(x)$ 在 $(0,e]$ 上的最大值为 -3，$\therefore f(\frac{1}{a})=-1-\ln a=-3$，$\therefore a=e^2$；

当 $e\leqslant\frac{1}{a}$，即 $0<a\leqslant\frac{1}{e}$ 时，$f(x)$ 在 $(0,e]$ 上单调递增，

$\therefore f(x)$ 的最大值是 $f(e)=1-ae=-3$，解得 $a=\frac{4}{e}>\frac{1}{e}$，舍去.

综上，存在 a 符合题意，此时 $a=e^2$